



Спирторастворимые краски серии UNI

Тривиальное название, оригинальные свойства

Александр Лавров,
генеральный директор компании «Штарк Групп»

«...Универсальная спирторастворимая серия красок на нитроцеллюлозно-полиуретановой основе, рекомендованная для межслойной и поверхностной печати на широком спектре запечатываемых материалов...» — это «рабочая лошадка» большинства средних и крупных производителей рулонной гибкой упаковки, печатающих флексграфским способом. С использованием данной серии красок производятся комбинированные материалы, применяемые для упаковки бакалейной продукции, сыпучих и молочных продуктов (сырки, творог, творожная масса), кондитерских изделий, замороженных продуктов и снеков.

Ассортимент запечатываемых материалов и ламинационных структур, произведенных с использованием бессольвентной или сольвентной ламинации, включает сочетания пленок БОПП + БОПП, БОПП + КАСТ БОПП, БОПП + ПВД, БОПП + БОППмет, БОПП + БОППмет + ПВД.

Данная серия красок есть в ассортименте всех производителей и поставщиков спирторастворимых печатных красок на территории РФ и СНГ. Мы задались вопросом: можно ли создать продукт, который по своим технико-печатным характеристикам и, что немаловажно, экономической составляющей, будет превосходить имеющиеся на рынке продукты?

После тщательного анализа доступной технической документации аналогичных серий красок, анализа жидких образцов и сбора информации от потребителей данных серий мы обозначили следующие характеристики, которые постарались улучшить при разработке красок серии UNI, производимой компанией «Штарк Инк». Об этой работе и пойдет речь далее.

Высокая пигментация и стабильность колористических характеристик поставляемых красок

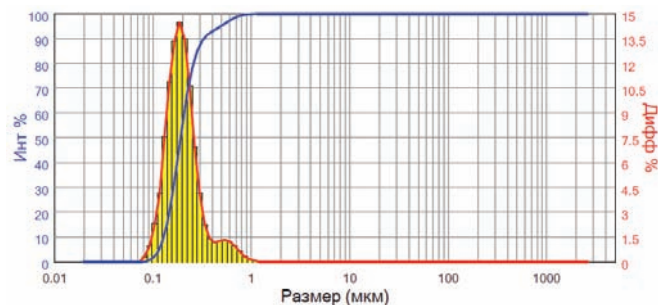
Спирторастворимые печатные краски представляют собой дисперсные системы с большим избытком свободной поверхностной энергии, что обуславливает их термодинамическую неустойчивость. Такие системы, согласно законам термодинамики, стремятся самопроизвольно прийти к состоянию с минимальным запасом свободной энергии. Эти процессы приводят к образо-

ванию агломератов частиц органических и неорганических пигментов, входящих в состав красок, что в свою очередь влияет на колористические характеристики нанесенного покрытия.

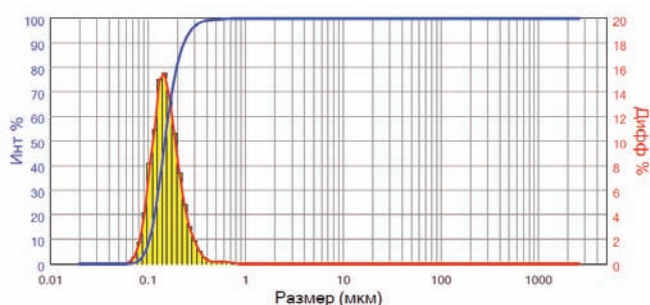
Процессы образования надмолекулярных структур и электростатические взаимодействия между компонентами красочной системы приводят к тому, что готовые печатные краски в той или иной степени обладают тиксотропностью и склонны увеличивать свою вязкость в процессе хранения. Изменение вязкости печатной краски, а также ее зависимость от приложенного механического воздействия ведет к различному проценту ввода растворителя для достижения печатной вязкости и, как следствие, к различным колористическим характеристикам.

Продолжая тему нестабильности и неидеальности окружающего нас мира, стоит отметить тот факт, что различные партии органических пигментов, поступающих к нам на производство, также обладают цветовым различием от партии к партии — в установленных пределах.

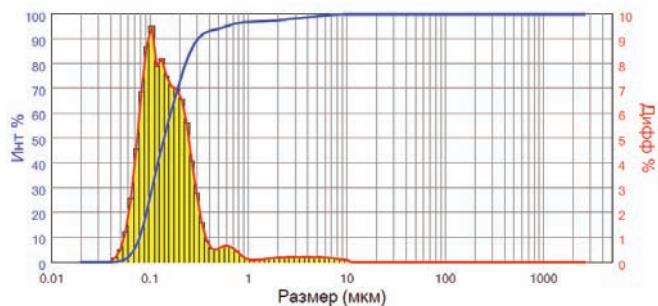
Понимая вышеуказанные проблемы, на первом этапе разработки данной серии красок основной упор был сделан на получение пигментных концентратов, обладающих максимальным процентом ввода пигмента, стабильными реологическими характеристиками и минимальной степенью тиксотропности. Это стало возможным благодаря тщательному подбору органических и неорганических пигментов и комплексу смачивающих и диспергирующих добавок. Для управления процессом тонкого измельчения пигментов на производстве и обеспечения его стабильного качества, распределение



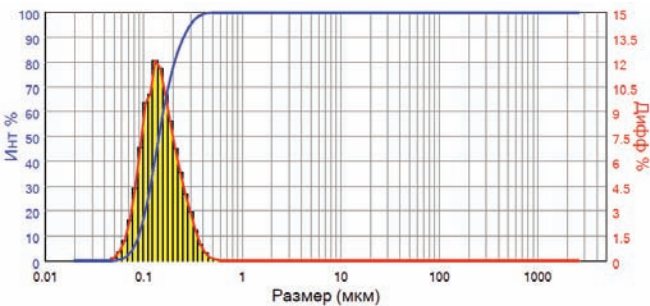
NC BASE CYAN BLUE (PB 15:3)
 $D_{10} = 0.128$, $D_{50} = 0.19$, $D_{97} = 0.588$



NC BASE MAGENTA (PR 57:1)
 $D_{10} = 0.103$, $D_{50} = 0.149$, $D_{97} = 0.302$



NC BASE YELLOW (PY 13)
 $D_{10} = 0.08$, $D_{50} = 0.138$, $D_{97} = 1.355$



NC BASE CYAN BLUE (PBI 7)
 $D_{10} = 0.09$, $D_{50} = 0.142$, $D_{97} = 0.324$

Рис. 1. Распределение частиц пигмента по размерам, мкм

частиц пигмента по размеру контролируется с использованием лазерного дифрактометра. Колористические характеристики полученной продукции проходят двухстадийный контроль, и согласно утвержденным нормам цветовое отличие не превышает 1,5 единицы. Приведенные ниже графики дифференциального распределения частиц пигментов по размерам характеризуются узким диапазоном, с максимальным размером частиц, не превышающим 2 мкм.

Стабильная работа краски в процессе длинного тиража.

«Чистая» печать растровых элементов

«Грязная» печать — один из самых распространенных дефектов, с которым сталкиваются производители гибкой упаковки в печатном процессе. Чаще всего он проявляется в виде крупных сгустков краски, которые накапливаются на растровых элементах печатной формы, а затем хаотично переносятся на запечатываемый материал. Под этот термин также попадают такие дефекты печати, как неравномерные края растровых точек, образование красочных мостиков между растровыми элементами и непропечатка растровых элементов в 5%-ной области и ниже.

Все эти проблемы в основном связаны с балансом органических растворителей, входящих в состав красочной смеси. В процессе разработки и тестирования серии красок UNI особое внимание мы уделили устранению данных дефектов печати и определили, какими свойствами (параметрами растворимости) должна обладать входящая в состав краски смесь растворителей:

◆ медленная скорость высыхания, при этом «тяжелые» растворители не должны оставаться в красочной плен-

ке для предотвращения возможных проблем на стадии ламинации гибкой упаковки;

◆ обладать отличной динамической рерастворимостью связующих, входящих в состав красочной смеси;

◆ быть «стальными», то есть обладать неизменными характеристиками в течение длительных тиражей.

На фотографиях (рис. 2) приведены изображения растровых элементов в начале тиража и после 7 часов печати (длина тиража 120 000 погонных метров, скорость печати 250–300 м/мин), на которых мы можем оценить стабильность работы краски.

Отличные ламинационные характеристики Расширение «универсальности» используемой краски

Как следует из описания серии красок UNI, одно из основных связующих, входящих в ее состав, является полиуретановая смола (ПУ). Полиуретановые смолы представляют собой сложные продукты взаимодействия алифатических и/или ароматических изоцианатов с полифункциональными гидроксилсодержащими соединениями, поставляемыми в среде органических растворителей. Данные смолы обеспечивают требуемые адгезионные и ламинационные характеристики красочного слоя и определяют область применения краски.

Понимая, что входящие в состав ПУ смолы определяют ключевые свойства производимой серии красок, мы очень ответственно подошли к выбору данного вида сырья. Однако в процессе тестирования материалов мы столкнулись с тем, что часть смол не обеспечивала требуемые технические характеристики, а одобренные нами продукты вносили значительный вклад в себестоимость готовой продукции и дела-